



STAATLICHE REGELSCHULE HEIMBÜRGESCHULE KAHLA

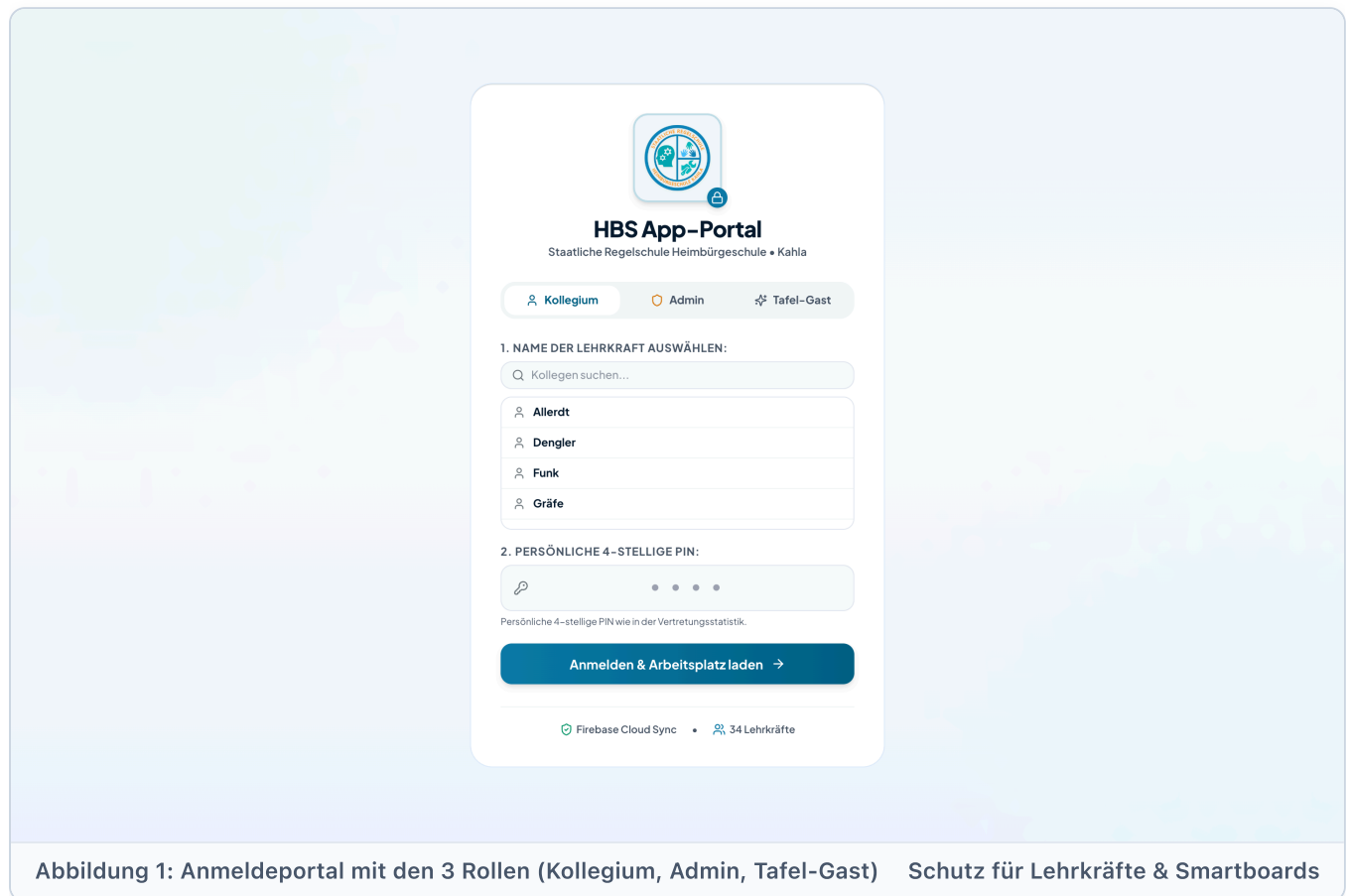
HBS App-Portal Offizielles Handbuch für das Kollegium

Leitfaden, Funktionsübersicht und didaktische Praxisszenarien für
moderne Smartboards, Tablets und das digitale Unterrichten.

Version 2.0 • Ausgabe 2026/2027 • 100% DSGVO-konform

1. Zugang & Authentifizierung

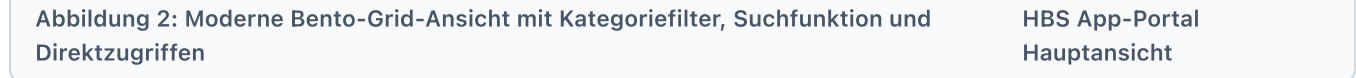
Das HBS App-Portal wurde so konzipiert, dass Sie im Schulalltag innerhalb von drei Sekunden startklar sind, ohne sich komplizierte Passwörter merken zu müssen. Die Anmeldung schützt dienstliche Daten und persönliche Voreinstellungen.



Drei maßgeschneiderte Zugangswege

- **Kollegium (Empfohlen für Ihren Unterricht):** Wählen Sie Ihren Namen aus der Lehrerliste und tippen Sie Ihre persönliche 4-stellige PIN ein. Ihre Favoriten, angelegten Menti-Umfragen, Kahoot-Quizze und eigenen Weblinks stehen Ihnen sofort bereit.
- **Tafel-Gast (Für Raum-Smartboards & Vertretungsstunden):** Mit einem Klick auf „Tafel-Gast“ öffnet sich direkt die vollwertige Digitale Tafel. Sie müssen auf öffentlichen Smartboards im Klassenraum keine persönlichen Benutzerdaten eingeben.
- **Admin-Zugang:** Für Schulleitung und IT-Verantwortliche zur Verwaltung der Kollegiumsliste, zum Ausdrucken von PIN-Übersichten und zur Freigabe schulweiter Vorlagen.

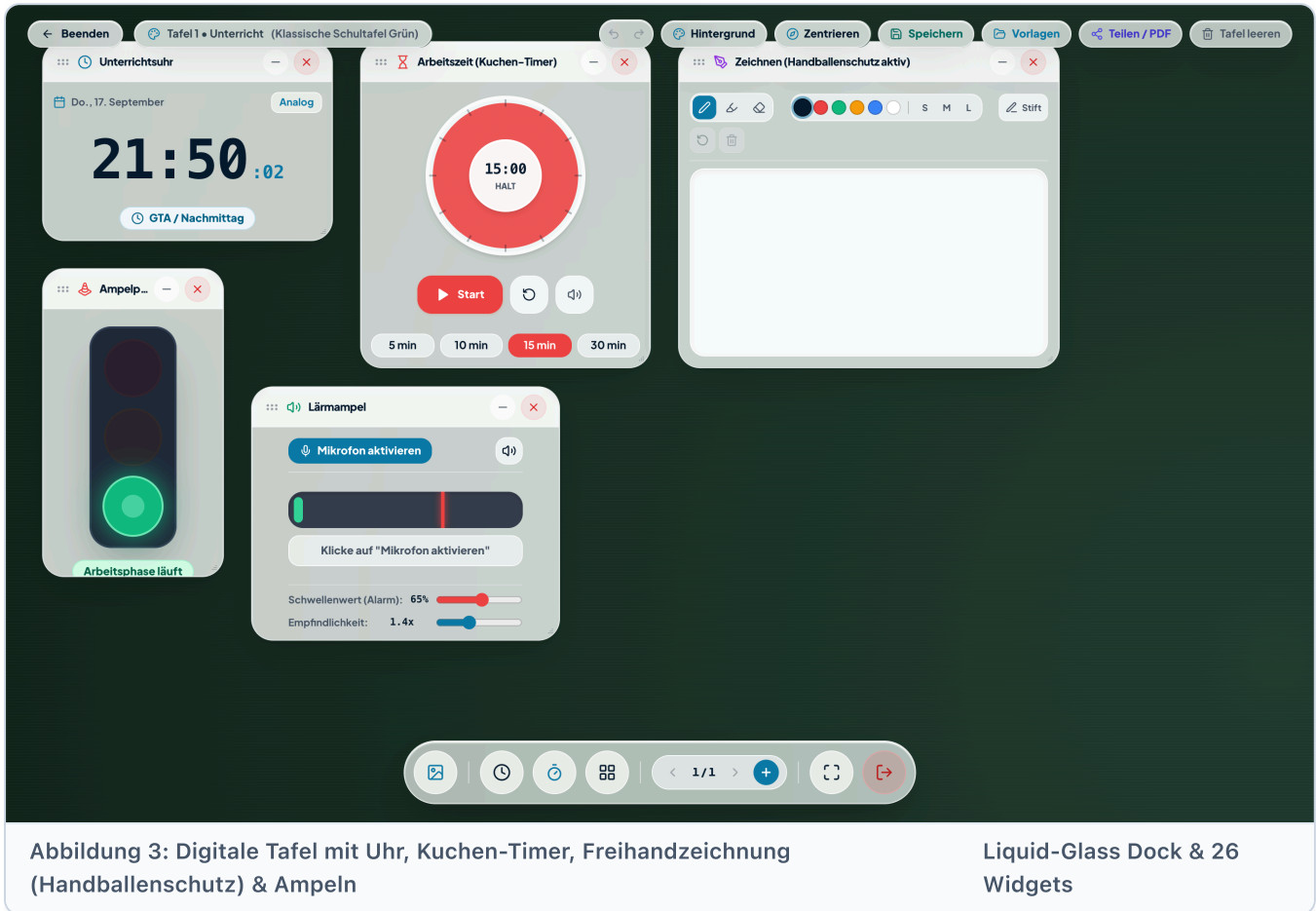
Über die obere Leiste passt sich das Portal nahtlos an Ihr jeweiliges Endgerät an – vom Smartphone über das Lehrkräfte-iPad bis zum wandfüllenden 4K-Smartboard.



- **Bento-Raster (Standard):** Großzügige Kacheln mit didaktischen Hinweisen, Kurzanleitungen und direktem QR-Code-Button für Schüler.
- **Kompakt-Ansicht:** Platzsparende Listenansicht für das Smartphone in kurzen Pausen oder für schnelle Recherchen.
- **Smartboard-Beamer-Modus:** Maximale Klickflächen und Kontraste für zuverlässige Touch-Bedienung an der interaktiven Tafel.
- **Kategorienschnellfilter:** Schalten Sie mit einem Klick zwischen „Unterricht & Schüler“, „Lehrerzimmer & Kollegium“ oder „Meine Links“ um.

3. Digitale Tafel (Classroom-Screen-Erweiterung)

Die Digitale Tafel ist das Herzstück für Ihren Unterricht am Smartboard. Sie bietet 26 spezialisierte Unterrichts-Widgets, die Sie frei anordnen, skalieren und minimieren können.



Herausragende Funktionen der Digitalen Tafel

- **Handballenschutz (Palm Rejection) im Zeichnen-Widget:** Aktivieren Sie den Stift-Modus (**Nur Stift**). Das System ignoriert aufliegende Handballen beim Zeichnen mit dem Apple Pencil oder Touchpen vollständig.
- **Tafel-Vorhang & Spotlight:** Ziehen Sie eine realistische Holz-Rollo-Abdeckung schrittweise herunter, um Aufgaben oder Lösungen erst bei Bedarf zu enthüllen. Im Spotlight-Modus wird die Aufmerksamkeit auf ein einzelnes Wort fokussiert.
- **Globale Undo/Redo-Funktion:** Haben Sie versehentlich ein Widget verschoben oder gelöscht? Drücken Sie **Strg + Z** (Mac: **Cmd + Z**), um jede Aktion rückgängig zu machen.
- **Tafelbild-Export als Schüler-PDF & Bild:** Speichern Sie Ihr Tafelbild als scharfes PNG/JPEG oder drucken Sie ein strukturiertes DIN-A4 Stundenprotokoll für abwesende Schüler.

4. HBS Menti (Interaktive Live-Abfragen)

Mit HBS Menti binden Sie alle Schülerinnen und Schüler aktiv in den Unterricht ein. Schüler scannen den projizierten QR-Code mit ihrem Smartphone oder Schul-iPad und stimmen anonym und in Echtzeit ab – ohne Registrierung.

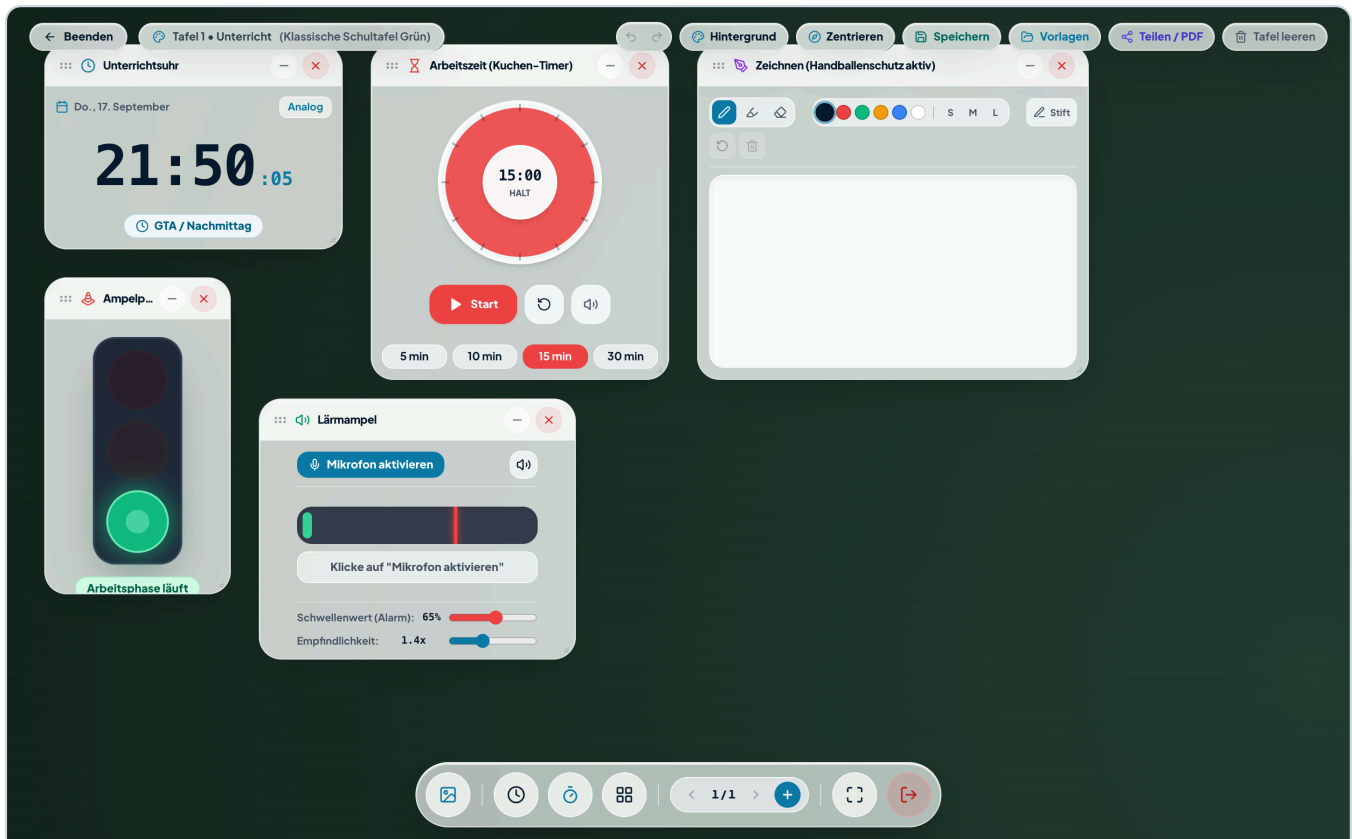


Abbildung 4: HBS Menti Dashboard mit Ordnerstruktur, Vorlagen und Live-Präsentationsstart

Interaktive Schüler-Beteiligung

Verfügbare Folientypen & Interaktionsformen

- **Dynamische Wortwolke:** Häufig genannte Begriffe wachsen live an der Tafel – ideal zur Aktivierung von Vorwissen.
- **2x2 Priorisierungsmatrix:** Schüler setzen Punkte in ein 4-Quadranten-Feld (z. B. *Wichtigkeit* vs. *Dringlichkeit*). Das System berechnet live den Schwerpunkt der Klasse.
- **Rangfolge (Ranking):** Schüler ordnen Thesen oder historische Ereignisse. Per *Borda-Count*-Verfahren wird das Klassenergebnis mit Treppchen animiert.
- **Skalen & Multiple-Choice:** Verstehenskontrollen mit prozentualer Verteilung und Durchschnittswerten.
- **1-Klick-Übernahme auf die Tafel:** Übertragen Sie das fertige Menti-Ergebnis mit einem Klick als Widget auf Ihre Digitale Tafel.

5. HBS Kahoot! (Gamification & KI-Generator)

HBS Kahoot bringt echte Quizshow-Spannung in den Klassenraum – komplett schulintern, werbefrei und mit KI-Unterstützung.

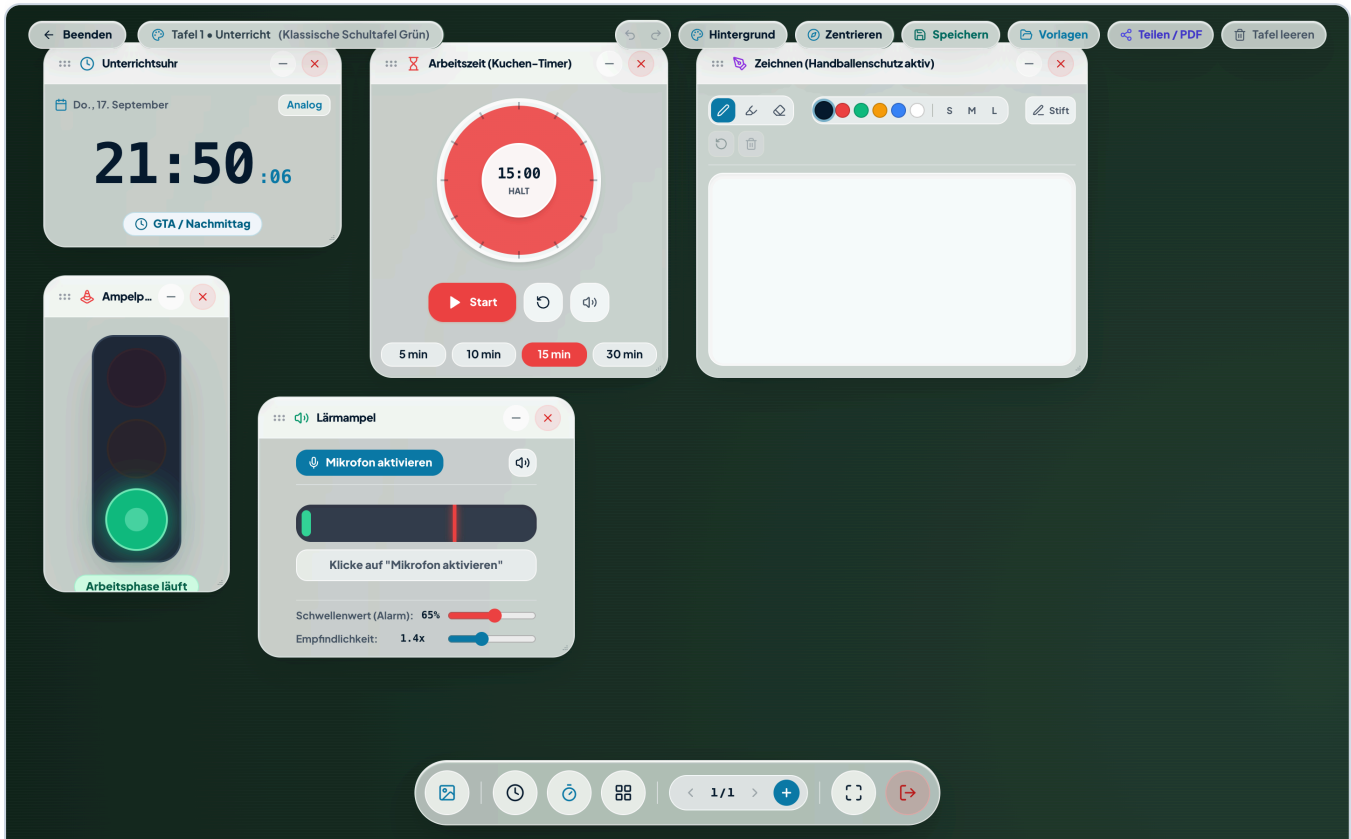


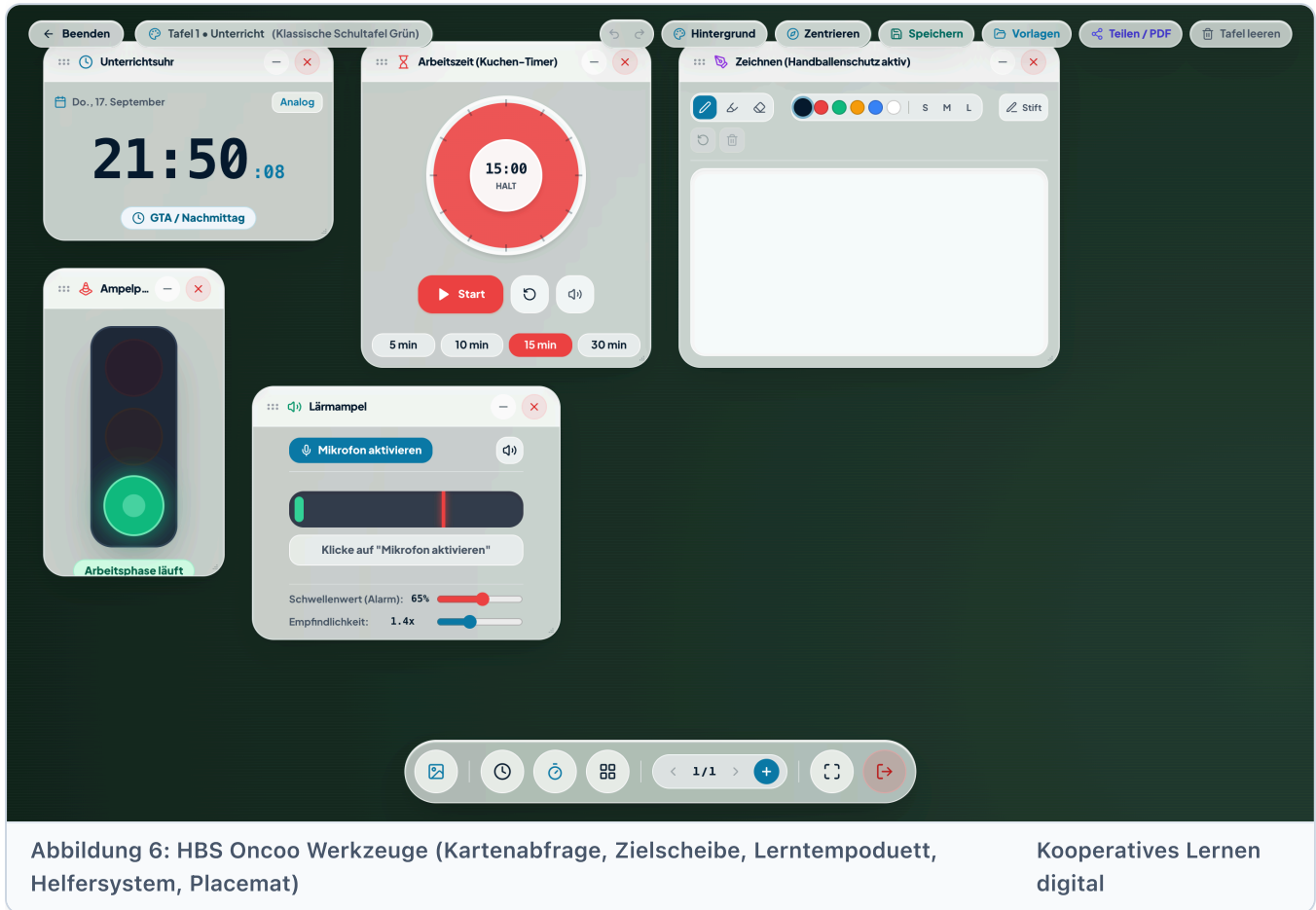
Abbildung 5: HBS Kahoot Studio mit KI-Fragen-Generator, Kollegiums-Vorlagen & Spannende Klassen-Druckbogen Wettbewerbe

Besondere Funktionen für Lehrkräfte

- **🌟 KI-Quiz-Generator:** Geben Sie ein beliebiges Unterrichtsthema ein. Die integrierte KI formuliert sekundenschnell 5 bis 10 Multiple-Choice-Fragen mit plausiblen Antwortmöglichkeiten.
- **Team-Modus mit 5-Sekunden-Beratung:** Schüler treten in Tischgruppen an. Zu Beginn jeder Frage läuft eine kurze Beratungsphase, in der die Knöpfe gesperrt sind – für echte Teamarbeit statt Hektik.
- **A4-Notfall-Arbeitsblatt & Lösungsbogen:** Drucken Sie jedes Quiz mit einem Klick als fertiges Kopierblatt mit Schulsiegel und Ankreuzkästchen sowie Lösungsbogen für Vertretungsstunden aus.
- **Prozedurale Hintergrundmusik:** Ein interner Synthesizer erzeugt echten Spielshow-Sound und spannende Countdown-Ticks ohne externe MP3-Ladezeiten.

6. HBS Oncoo (Kooperative Lernformen nach Klippert)

HBS Oncoo digitalisiert die 5 beliebtesten Methoden für schülerzentriertes, kooperatives Arbeiten im Klassenraum.



Die 5 Oncoo-Methoden im Detail

- **Kartenabfrage (Digitale Pinnwand)**: Schüler senden bunte Kärtchen an die Tafel. Sie können Spalten bilden, Karten clustern, Eingaben sperren und das Ergebnis als **Querformat-Druckbogen (DIN A4)** drucken oder auf die Tafel exportieren.
- **Zielscheibe**: Bis zu 4 Kriterien visuell evaluieren. Schüler setzen ihre Punkte per Fingertipp auf eine Zielscheibe.
- **Lerntempoduett**: Sobald ein Schüler eine Einzelaufgabe beendet hat, meldet er sich per Klick fertig. Das System matcht automatisch die jeweils nächsten beiden fertigen Schüler zu einem Partnertandem.
- **Helfersystem**: Transparente Klassenbörse: Wer braucht bei welcher Aufgabe Unterstützung und wer kann helfen?
- **Placemat**: Vier Schüler arbeiten an den Ecken eines Tisches; das gemeinsame Synthesefeld liegt in der Mitte.

7. QR-Code Tischaufsteller-Generator (DIN A4 Faltprisma)

Nie wieder langwieriges Eintippen von Internetadressen im Unterricht: Mit dem integrierten Tischaufsteller-Generator erstellen Sie mit zwei Klicks druckfertige Dreiecks-Prismen für Ihre Schülertische.

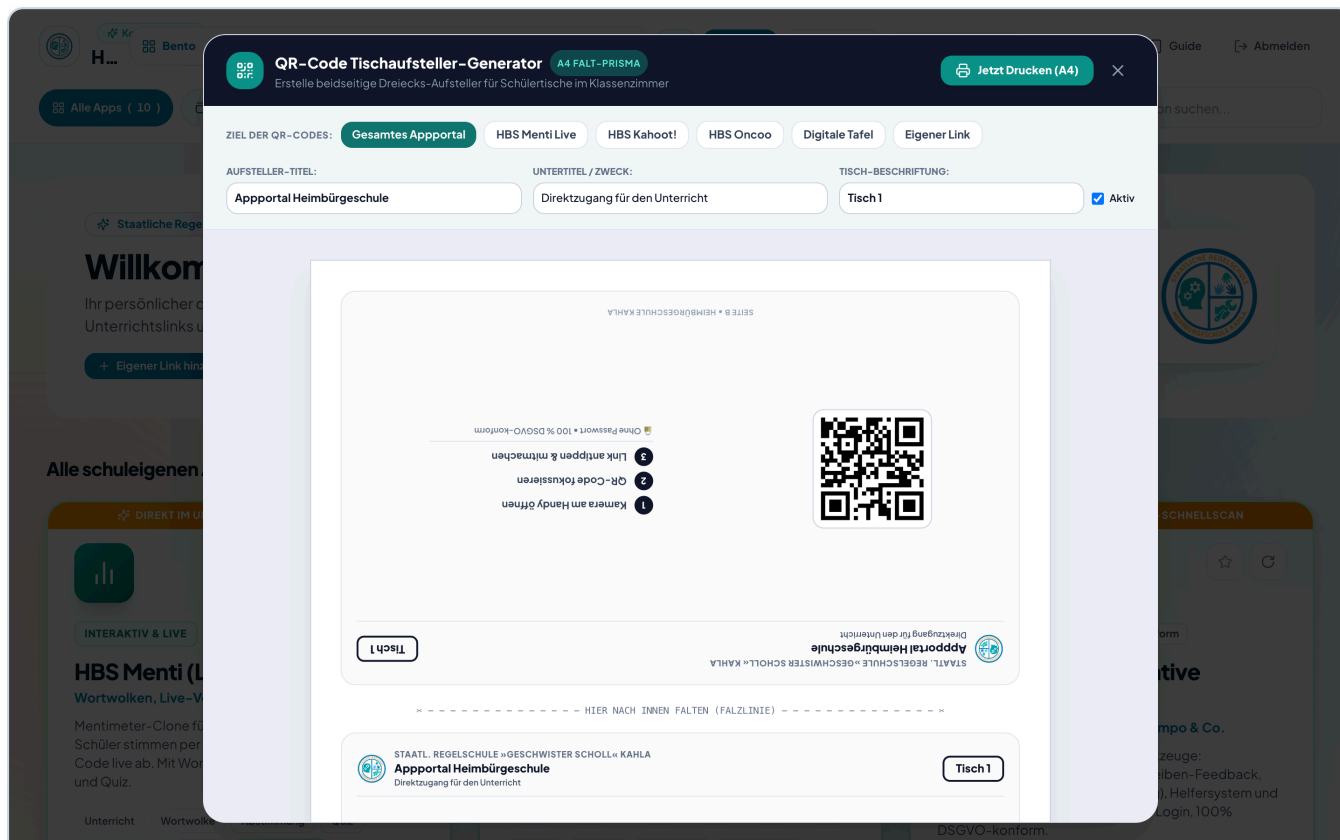


Abbildung 7: Generator für beidseitig lesbare DIN-A4 Dreiecks-Tischaufsteller mit HBS-Siegel

Sofort-Zugang für Schülertische

Vorteile des Faltprismas im Unterricht

- **Beidseitig lesbar:** Die Rückseite ist um 180° rotiert. Schüler auf beiden Tischseiten können den QR-Code aufrecht scannen.
- **Falt- und Klebelasche:** Auf 160g-Karton ausgedruckt, lässt sich das Blatt in 30 Sekunden zu einem robusten Aufsteller falten.
- **Universelle Ziele:** Funktioniert für das gesamte Portal, laufende Menti-Votings, Kahoot-Quizze, Oncoo-Sitzungen oder eigene Fach-Webseiten.

8. Didaktische Einsatzszenarien im Unterricht

Unterrichtsphase	Empfohlene Portal-Werkzeuge	Didaktischer Mehrwert
Stundenbeginn & Begrüßung	<i>Digitale Tafel (Preset „Begrüßung“) + HBS Menti (Wortwolke)</i>	Klare Orientierung durch visualisierte Stundenziele und Stundenplan; sofortige Aktivierung aller Schüler durch anonyme Vorwissensabfrage per Smartphone/iPad.
Erarbeitung (Einzelarbeit)	<i>Digitale Tafel (Visueller Kuchen-Timer) + Lärmampel</i>	Schafft Ruhe und Zeitbewusstsein; der Kuchen-Timer zeigt Schülern visuell, wie viel Arbeitszeit verbleibt; die Lärmampel sensibilisiert für die Raumakustik.
Differenzierung & Kooperation	<i>HBS Oncoo (Lerntempoduett) oder (Helfersystem)</i>	Schnelle Schüler werden sofort mit passenden Partnern gematcht, ohne Leerlauf; schwächere Schüler finden gezielt Mitschüler-Experten zur Unterstützung.
Gemeinsame Synthese	<i>HBS Oncoo (Kartenabfrage) → Tafel-Export</i>	Strukturierte Sammlung von Schülerideen; geclusterte Spalten werden per Klick direkt als Text-Widget auf die Digitale Tafel für das gemeinsame Tafelbild übernommen.
Sicherung & Gamification	<i>HBS Kahoot! (Team-Modus)</i>	Spielerische Festigung des Stoffs in Tischgruppen mit 5-Sekunden-Beratungsphase; fördert Teamgeist und Wissensabruf mit hoher Motivation.
Netzausfall / Vertretungsstunde	<i>HBS Kahoot! (A4-Notfall-Arbeitsblatt)</i>	Keine Stunde fällt aus: Mit einem Klick druckt die Vertretungslehrkraft das Quiz als Papiertest inklusive Lösungsbogen aus.

Tipp für Vertretungsstunden:

Nutzen Sie das Admin-Panel oder den Schnellstart-Drawer, um vorbereitete Kollegiumsvorlagen zu laden. Selbst bei Internetausfall bleiben alle Offline-Tools dank Service Worker voll einsatzbereit!

9. Technik unter der Haube (Für technisch Interessierte)

Das HBS App-Portal wurde nach modernsten Standards für Webanwendungen als **Progressive Web App (PWA)** entwickelt:

- **Frontend-Framework:** React 18, TypeScript 5 und Vite 6 für typsicheren, blitzschnellen Code.
- **Code-Splitting:** Große Teilmodule (Tafel, Kahoot, Menti, Oncoo) werden per `React.lazy()` und `Suspense` erst bei Klick geladen. Das reduziert das Startvolumen auf ca. 705 kB.
- **Duale Synchronisation:**
 - *BroadcastChannel API:* Direkter Peer-Sync im Schulnetzwerk mit Latenzen unter 5 Millisekunden.
 - *Google Firebase Firestore:* Cloud-Sync in Echtzeit via `onSnapshot` für externe Smartphones im Mobilfunknetz.
- **Offline-First & PWA-Cache:** Ein nativer Service Worker (`sw.js`) speichert alle Kernressourcen lokal im Cache. Das Portal startet auch bei komplettem Netzausfall.
- **Prozedurale Audiosynthese:** Spielshow-Sounds werden per Web Audio API direkt im Browser über Oszillatoren mathematisch berechnet (keine externen MP3-Dateien nötig).
- **100% DSGVO-konform:** Null Cookies von Drittanbietern, keine Werbetreiber, keine Schüler-Accounts, reine Zufalls-PINs.

Staatliche Regelschule Heimbürgeschule Kahla • Heimbürgerstraße • 07768 Kahla
Offizielles Kollegiums-Handbuch • Stand: Schuljahr 2026/2027